



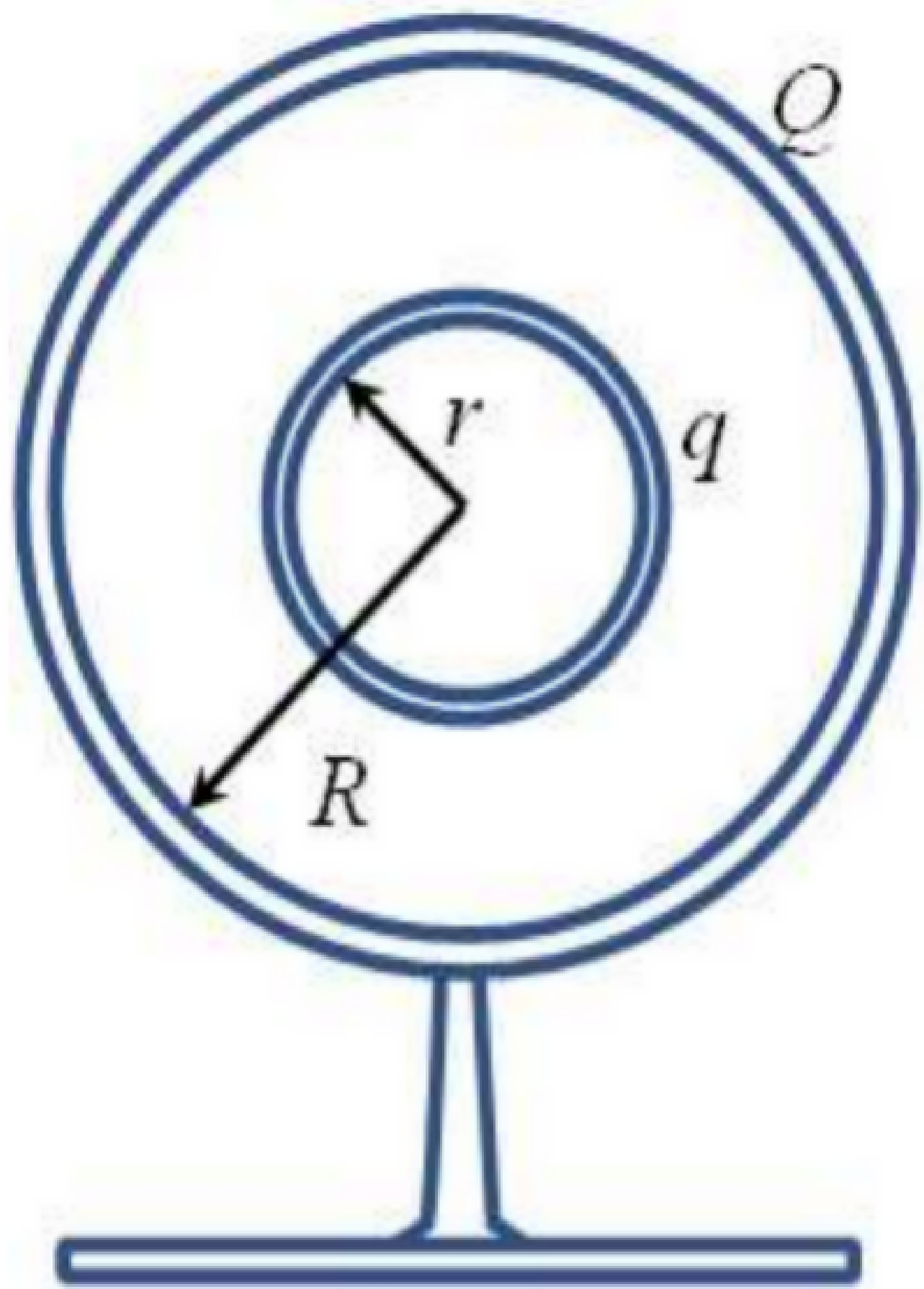
MỞ ĐẦU

Presented by Team Marketing

KHÁI NIỆM

Là một máy phát tĩnh điện sử dụng băng tải chuyển động để tích lũy điện tích cho một quả cầu kim loại rỗng đặt trên đỉnh cột của một vật liệu cách điện. Do đó, nó tạo ra một điện thế rất cao khoảng vài triệu vôn. Đồng thời tạo điện trường rất lớn, chúng ta sử dụng điện trường này để tăng tốc các hạt mang điện.





Hình 1(a)

NGUYÊN TẮC CHẾ TẠO

COI QUẢ CẦU Rỗng LỚN HƠN CÓ BÁN KÍNH R , CÓ ĐỘ LỚN ĐIỆN TÍCH LÀ Q PHÂN BỐ ĐỀU TRÊN MẶT QUẢ CẦU CON LĂN BÊN TRONG QUẢ CẦU CÓ BÁN KÍNH r , ĐIỆN TÍCH LÀ q .

DO ĐÓ ĐIỆN TRƯỜNG BÊN TRONG QUẢ CẦU BẰNG 0, VÀ BÊN NGOÀI LÀ DO ĐIỆN TÍCH Q , Q ĐẶT TẠI TÂM QUẢ CẦU ĐIỆN THẾ BÊN TRONG QUẢ CẦU CONST, BÊN NGOÀI LÀ 1 ĐIỆN TÍCH ĐIỂM.



NGUYÊN TẮC CHẾ TẠO

- + NẾU CHÚNG TA NỐI CON LẮN VÀ QUẢ CẦU BẰNG MỘT SỢI DÂY DẪN THÌ ĐIỆN TÍCH Q TRÊN CON LẮN ĐƯỢC CHUYỂN SANG QUẢ CẦU.
- + ĐIỆN THỂ TẠI QUẢ CẦU SẼ TIẾP TỤC TĂNG KHI ĐIỆN TÍCH TĂNG, DO ĐÓ TẠO RA ĐIỆN THỂ RẤT CAO THEO THỜI GIAN, CÓ THỂ GIẢI PHÓNG TIA LỬA ĐIỆN RA KHÔNG KHÍ
- MỤC ĐÍCH CỦA MÁY GIA TỐC NÀY LÀ GIỮ LẠI ĐIỆN TÍCH VÀ TẠO RA VÙNG CÓ ĐIỆN THỂ CAO

$$V_R = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R} + \frac{Q}{R} \right)$$

$$V_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R} \right)$$

$$V_r - V_R = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$$

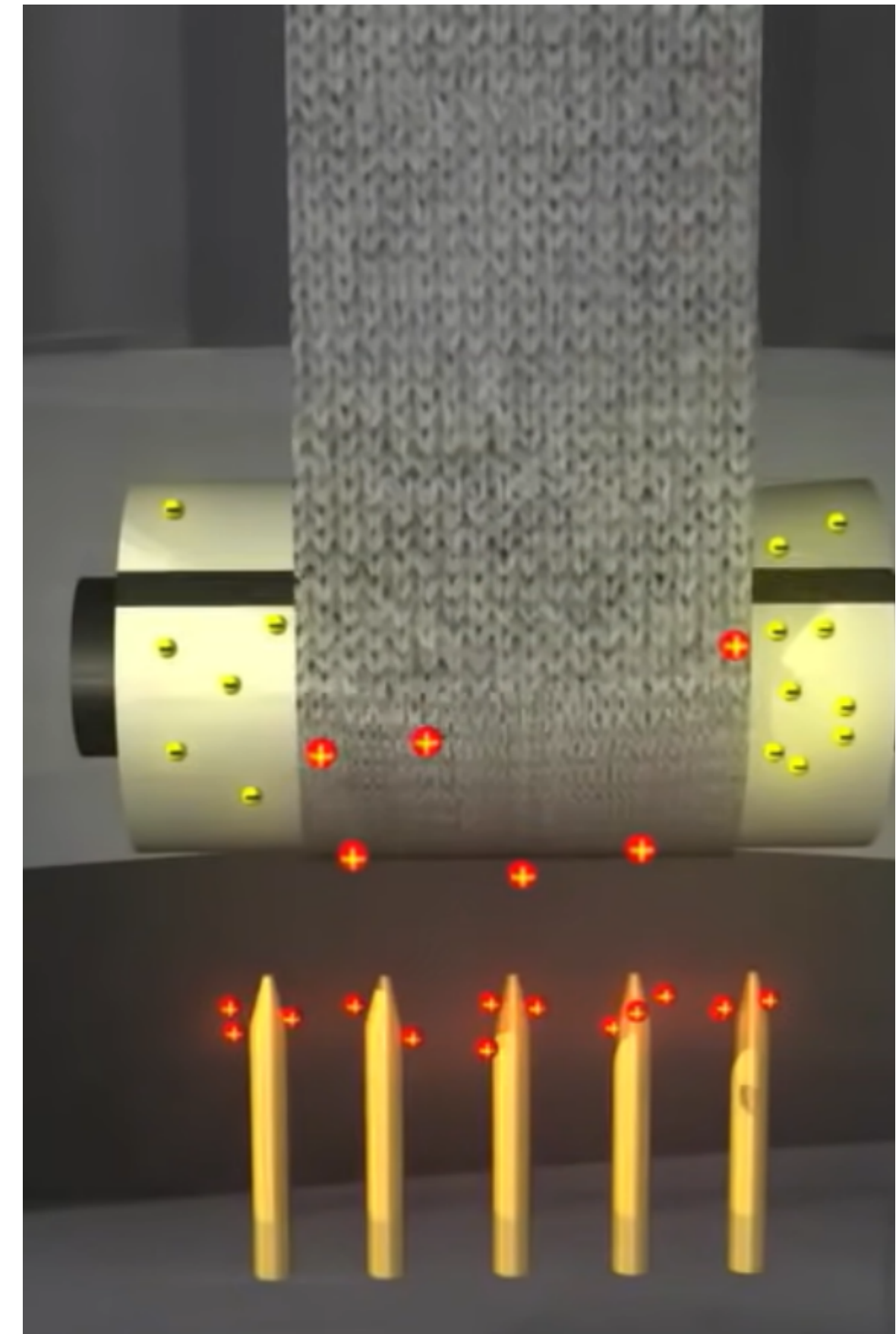
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Khi động cơ được bật, con lăn phía dưới sẽ quay và làm cho băng tải chuyển động. Do có ma sát khi quay giữa 2 vật liệu khác nhau nên chúng sẽ tích điện. Giả sử con lăn tích điện (-) và băng tải tích điện (+)

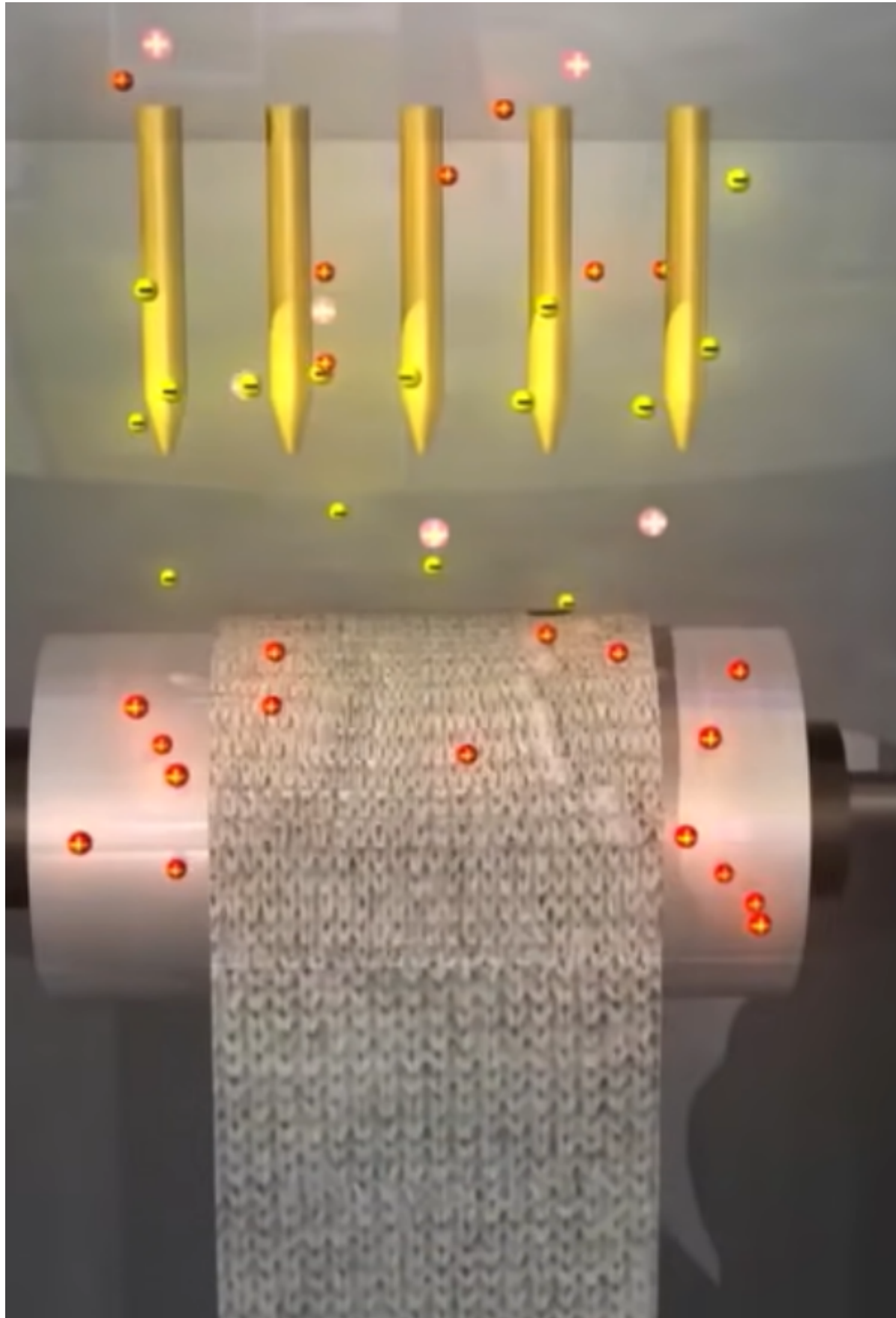
Điện tích của băng tải được tăng lên nhờ cụm lược kim loại phía dưới. Do các điện tích (+) trong răng kim loại bị hút bởi điện tích (-) của con lăn.

- Xuất hiện điện trường mạnh nên các ion trong không khí bị phân tách thành các điện tích (+) (-), điện tích (+) sẽ bị kéo theo và lắng đọng trên băng tải

Phần điện tích (+) được băng tải vận chuyển lên con lăn phía trên. Băng tải quay nên sẽ được tích điện liên tục



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG



Ở KHU VỰC PHÍA TRÊN MÁY GIA TỐC, DIỄN RA ĐỐI LẬP VỚI NHỮNG HIỆN TƯỢNG XẢY RA Ở PHÍA DƯỚI.

DO BĂNG TẢI LÚC NÀY MANG ĐIỆN TÍCH (+), NÊN CÁC ĐIỆN TÍCH (+) TRONG RẮNG KIM LOẠI BỊ ĐẨY LÙI BỞI ĐIỆN TÍCH (+) MẠNH CỦA BĂNG TẢI. XUẤT HIỆN MỘT ĐIỆN TRƯỜNG KHÁC TẠO BỞI (+) CỦA BĂNG TẢI, (-) Ở ĐẦU RẮNG KIM LOẠI

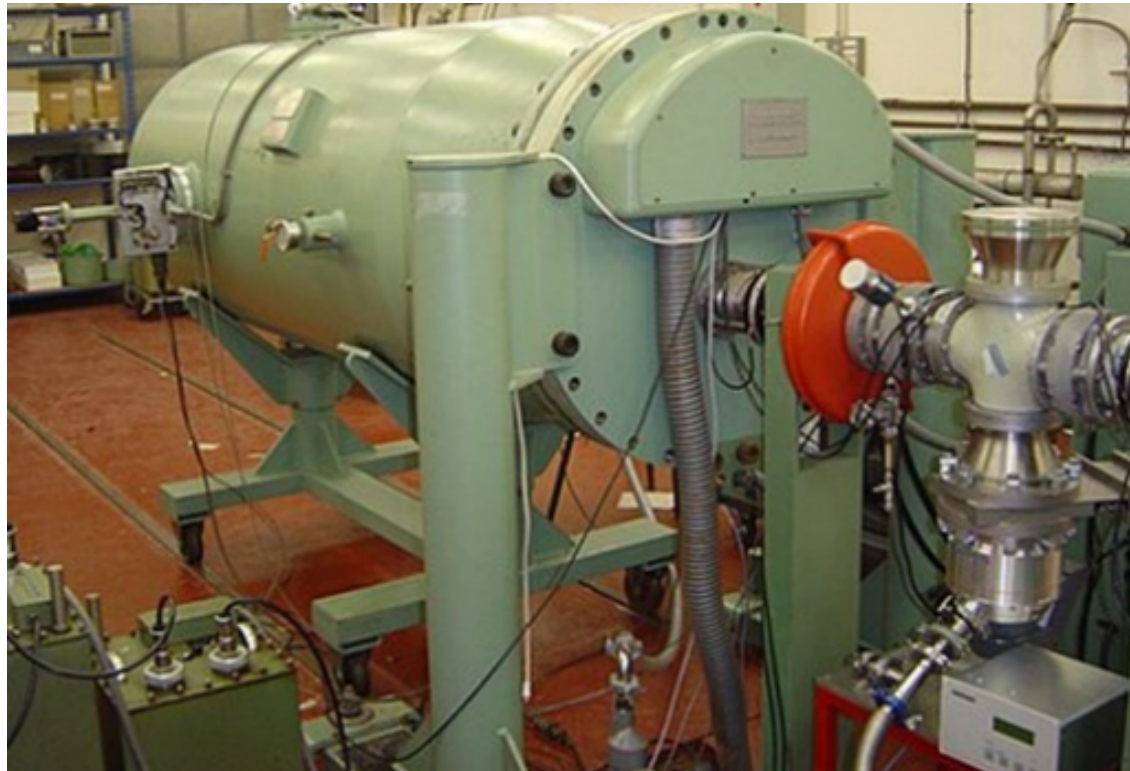
**TẤT CẢ CÁC ĐIỆN TÍCH (+) BỊ ĐẨY SẼ ĐƯỢC GỬI TỪ RẮNG KIM LOẠI TRUYỀN VÀO MẶT CẦU, VÀ PHÂN BỐ ĐỀU TRÊN MẶT CẦU
QUÁ TRÌNH XẢY RA LIÊN TỤC NÊN MẶT CẦU ĐƯỢC TÍCH TỤ MỘT LƯỢNG LỚN ĐIỆN TÍCH.**



CÔNG DỤNG

NGHIÊN CỨU

Thực hiện phản ứng
hạt nhân đưa vào
máy gia tốc



Y HỌC

Trong xạ trị và
nghiên cứu



GIẢNG DẠY

Công cụ giảng dạy
để chứng minh các
hiện tượng tĩnh điện.



BÀI TOÁN ÁP DỤNG

Liên hệ công suất cần thiết để truyền năng lượng khiến đai chuyển động với tốc độ mà máy gia tốc đang hoạt động:

$$P = dw/dt$$

Biểu diễn công thực hiện khi di chuyển 1 điện tích q qua hiệu điện thế: Δv

$$w = q \cdot \Delta v$$

Thay vào w ta có:

$$\Phi = d/dt.[q \cdot \Delta v] = \Delta v \cdot dq/dt$$

Thay số vào ta có:

$$= [3,4 \cdot 10^6] \cdot [2,8 \cdot 10^{-3}] = 9520W$$

VAN DE GRAAFF GENERATOR

